



مكتب التكوين المهني و إنعاش الشغل
**Office de la Formation Professionnelle
et de la Promotion du Travail**
ISTA AL ADARISSA

Projet de synthèse (PFE)

Vente-vehicules

Encadré par : Asmae Youala

Année de formation : 2025/2026

Réalisé par : Faysal El Alami

SOMMAIRE

1	Introduction & objectifs.....	3
2	Problématique.....	4
3	Fonctionnalités principales	6
4	Présentation Conception (UML).....	7
5	Choix technique	13
6	Réalisation / démonstration.....	14
7	Difficultés rencontrées.....	15
8	Bilan & amélioratio	16
9	Conclusion.....	17

INTRODUCTION

Vente-Véhicules est une plateforme web dédiée à la vente et à l'achat de motos et de voitures. Elle permet aux utilisateurs de publier des annonces, de rechercher des véhicules et de consulter les offres disponibles en ligne. La plateforme facilite la mise en relation entre vendeurs et acheteurs grâce à une interface simple, rapide et intuitive.

Ce projet a été réalisé dans le cadre de ma formation afin de mettre en pratique les connaissances acquises en développement web, notamment avec Laravel et Mysql

Le choix de ce projet est motivé par :

- **Mon intérêt pour le développement d'applications web.**
- **Le besoin de centraliser les annonces de véhicules sur une seule plateforme.**
- **La volonté de faciliter la communication entre vendeurs et acheteurs.**
- **L'opportunité de réaliser un projet concret répondant à un besoin réel du marché.**

Objectifs visés

- **Centraliser toutes les annonces de motos et voitures sur une seule plateforme.**
- **Réduire les erreurs de saisie et améliorer la qualité des informations publiées**
- **Faciliter la recherche et le filtrage des véhicules pour les utilisateurs**
- **Accélérer le processus de mise en relation entre acheteurs et vendeurs.**

Problématique

1 Gestion des annonces

La gestion des annonces devient complexe lorsque leur nombre augmente, ce qui rend l'organisation et la maintenance difficiles.

2 Validation des données

Les informations saisies par les utilisateurs peuvent être incomplètes, incohérentes ou non contrôlées.

3 Performance du système

L'affichage d'un grand volume de données peut entraîner une lenteur de chargement et une mauvaise expérience utilisateur.

4 Gestion des utilisateurs et des rôles

Absence d'un contrôle précis des accès entre administrateurs et utilisateurs

Solutions proposées

1 Mise en place d'un système CRUD structuré

```
Route::get('/create', [AnnonceController::class, 'create'])->name('annonces.create');
Route::post('/annonces', [AnnonceController::class, 'store'])->name('annonces.store');

Route::get('/annonces/{annonce}/edit', [AnnonceController::class, 'edit'])->name('annonces.edit');
Route::put('/annonces/{annonce}', [AnnonceController::class, 'update'])->name('annonces.update');
Route::delete('/annonces/{annonce}', [AnnonceController::class, 'destroy'])->name('annonces.destroy');
```

2 Utilisation des Form Requests Laravel

```
$request->validate([
    'title' => 'required',
    'description' => 'nullable',
    'marque' => 'required',
    'modele' => 'required',
    'annee' => 'required|integer',
    'prix' => 'required|numeric',
    'ville' => 'required',
    'category_id' => 'required',
    'images.*' => 'image'
]);
```

3 Implémentation de la pagination (Eloquent / MySQL)

```
class Annonce extends Model
{
    /** @use HasFactory */
    use HasFactory;

    0 references
    protected $fillable = ['title', 'description', 'marque', 'modele',
    'annee', 'prix', 'ville', 'category_id', 'user_id',
    ];

    Tabnine | Edit | Test | Explain | Document | 0 references | 0 overrides
    public function user()
    {
        return $this->belongsTo(User::class);
    }

    Tabnine | Edit | Test | Explain | Document | 0 references | 0 overrides
    public function category()
    {
        return $this->belongsTo(Category::class);
    }

    Tabnine | Edit | Test | Explain | Document | 3 references | 0 overrides
    public function images()
    {
        return $this->hasMany(Image::class);
    }
}
```

4 Système d'authentification et de gestion des rôles

```
class AuthMiddleware
{
    * Handle an incoming request.
    *
    * @param Closure(Request): (Response) $next
    */
    0 references | 0 overrides
    public function handle(Request $request, Closure $next): Response
    {
        if (!Auth::check()) {
            return redirect('/login');
        }

        return $next($request);
    }
}
```

```
class AuthMiddleware
{
    * Handle an incoming request.
    *
    * @param Closure(Request): (Response) $next
    */
    0 references | 0 overrides
    public function handle(Request $request, Closure $next): Response
    {
        if (!Auth::check()) {
            return redirect('/login');
        }

        return $next($request);
    }
}
```

Fonctionnalités principales

- **Gestion des annonces**

Permet aux utilisateurs de créer, modifier, supprimer et consulter des annonces de véhicules.

- **Recherche et filtrage des véhicules**

Recherche par nom ou catégorie.

- **Gestion des utilisateurs**

Inscription, connexion et gestion du profil utilisateur.

- **Système de messagerie**

Permet la communication.

- **Administration de la plateforme**

Gestion des utilisateurs, des annonces et suppression

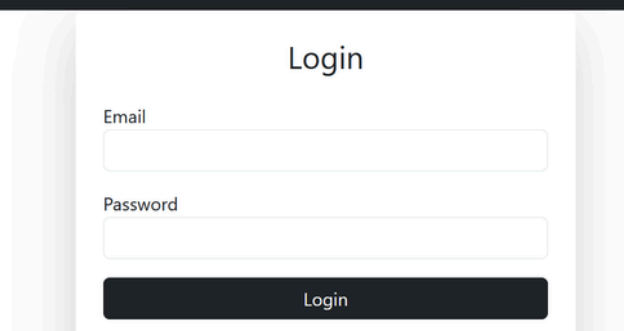


Vehicle-vente

Rechercher... Catégories



Vehicle-vente



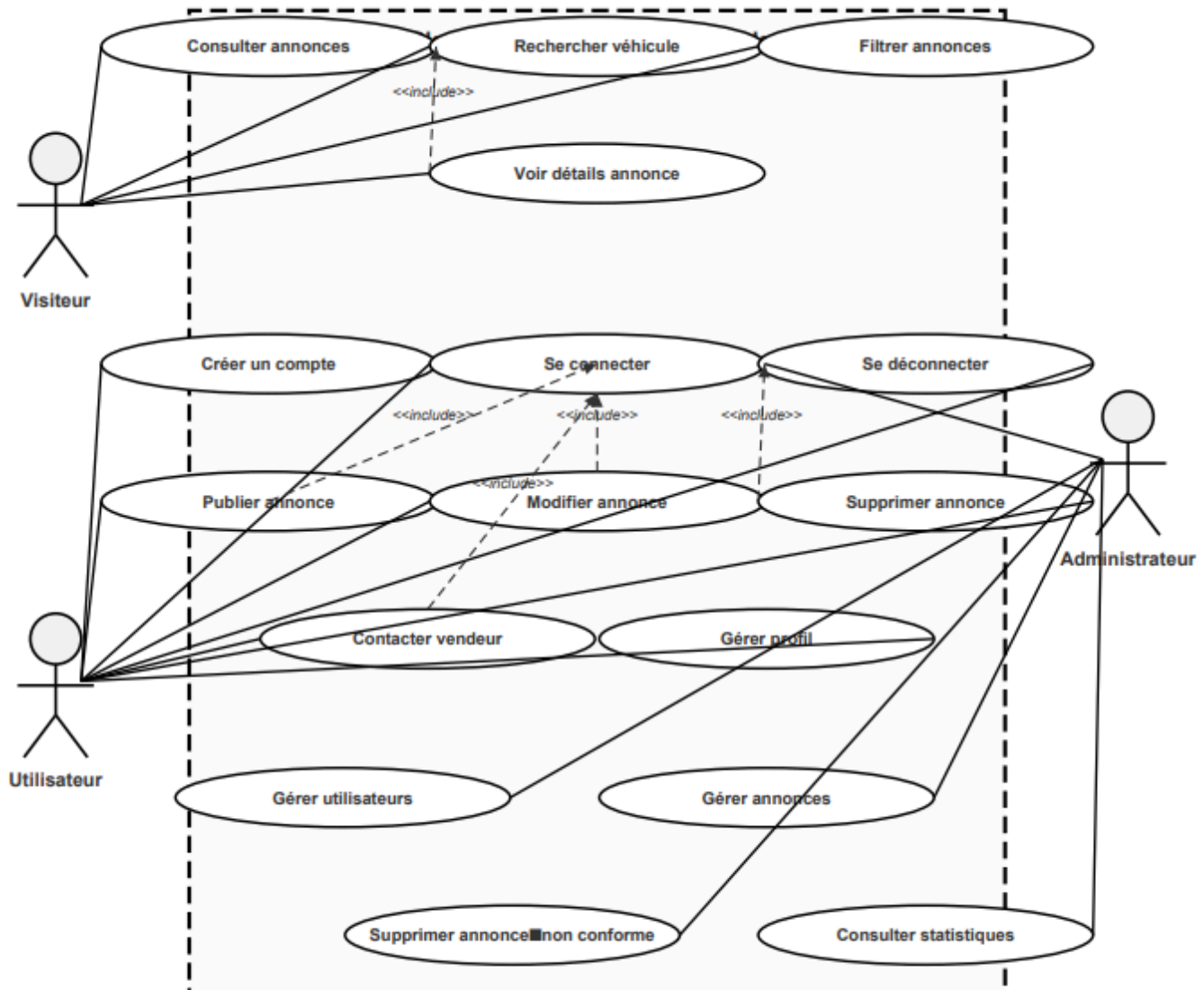
Login

Email

Password

Conception UML

1 Diagramme de cas d'utilisation



1 Acteur : Visiteur (non connecté)

Le visiteur peut accéder à la plateforme sans authentification et dispose des fonctionnalités : suivantes

- **Consulter les annonces**

Permet de voir la liste des véhicules disponibles sur la plateforme.

- **Rechercher un véhicule**

Recherche d'une annonce selon des critères (marque, modèle, prix, ville...).

- **Filtrer les annonces**

Affichage des résultats selon des filtres précis pour faciliter la recherche.

Voir les détails d'une annonce

Consultation des informations complètes d'un véhicule (description, images, prix, etc.).

Liste des Annonces



BMM
GS - GS OFrode

١٨٥٥٥٥.٥٥٥٥٥٥

Rabat

Motos

Voir détails



BMW Série 3 320d 2018
BMWrs - 320d Série

١٨٥٥٥٥.٥٥٥٥٥٥

FES

Voiture

Voir détails



R4 pour vrnte
Ronu - R4

١٥٥٥٥٥.٥٥٥٥٥٥

FES

Voiture

Voir détails



moto
beker - cross



Tmax
YAMHA - T-max



MOTO SUPRTIVE
KWAZAKI - SPORTIVE

Rôle du Visiteur

Le visiteur est un utilisateur non authentifié qui peut accéder aux fonctionnalités publiques de la plateforme. Il peut consulter la liste des annonces de motos et de voitures disponibles, effectuer des recherches à l'aide de mots-clés et appliquer différents filtres afin de trouver rapidement un véhicule correspondant à ses besoins. En cliquant sur le bouton « Voir détails », il accède à une page contenant toutes les informations relatives à l'annonce, telles que la description, les caractéristiques du véhicule, les images et le prix. Le visiteur peut également accéder aux pages de connexion et d'inscription pour créer un compte ou se connecter à la plateforme. Enfin, en cliquant sur le logo ou le nom de l'application, il est redirigé vers la page d'accueil afin de poursuivre sa navigation.

2 Acteur : Utilisateur (connecté)

L'utilisateur dispose de toutes les fonctionnalités du visiteur, avec des droits supplémentaires après authentification :

Créer un compte

.Permet l'inscription sur la plateforme

Se connecter / Se déconnecter

Accès sécurisé à l'espace utilisateur

Publier une annonce

.Ajout d'un véhicule à vendre avec toutes ses informations

Modifier une annonce

.Mise à jour des informations d'une annonce existante

Supprimer une annonce

.Suppression d'une annonce publiée par l'utilisateur

Contacter le vendeur

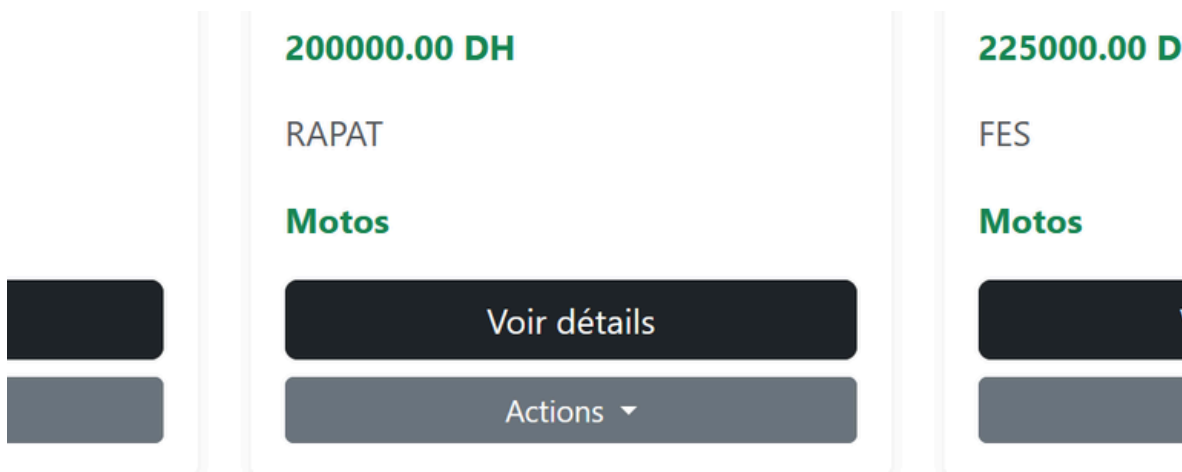
.Envoi de messages via le système de messagerie interne

Gérer le profil

Modification des informations personnelles (nom, email, téléphone)

Validation du formulaire (fonction secondaire)

.Vérification des données saisies avant l'envoi (frontend + backend)



Vehicle-vente
Bienvenue : **User Test**

Catégories
▼

RECH

Logout

Liste des Annonces

Ajouter une annonce



BMM
GS - GS OFrode
Année: 2018



BMW Série 3 320d 2018
BMWrs - 320d Série
Année: 2018



R4 pour vrnte
Ronu - R4
Année: 2001

Rôle de l'Utilisateur

L'utilisateur est un membre authentifié de la plateforme. Après son inscription et sa connexion, il dispose de fonctionnalités supplémentaires lui permettant d'interagir activement avec le système. Il peut publier des annonces de vente de motos ou de voitures, modifier ou supprimer ses propres annonces, consulter les détails des véhicules et contacter les vendeurs via le système de messagerie. Il peut également gérer son profil personnel en mettant à jour ses informations. Son rôle principal est de participer à l'activité de la plateforme en proposant des véhicules à la vente et en communiquant avec les autres utilisateurs

3 Acteur : Administrateur

L'administrateur possède un accès complet pour la gestion de la plateforme

- **Gérer les utilisateurs**
Consultation, modification ou suppression des annonces utilisateurs.
- **Gérer les annonces**
Contrôle global des annonces publiées sur la plateforme.
- **Supprimer les contenus non conformes**
Suppression des annonces Si aucun rapport avec contenu de L'application.
- **Consulter les statistiques**
Visualisation des données (nombre d'utilisateurs, annonces, activités...).

Admin

Mon Contact

Annonces

nom:

Admin

email:

admin@gmail.com

phone:

0600000000

Dashboard

Users

3

Annonces

6

Catégories

2

Messages

5

Dernières annonces

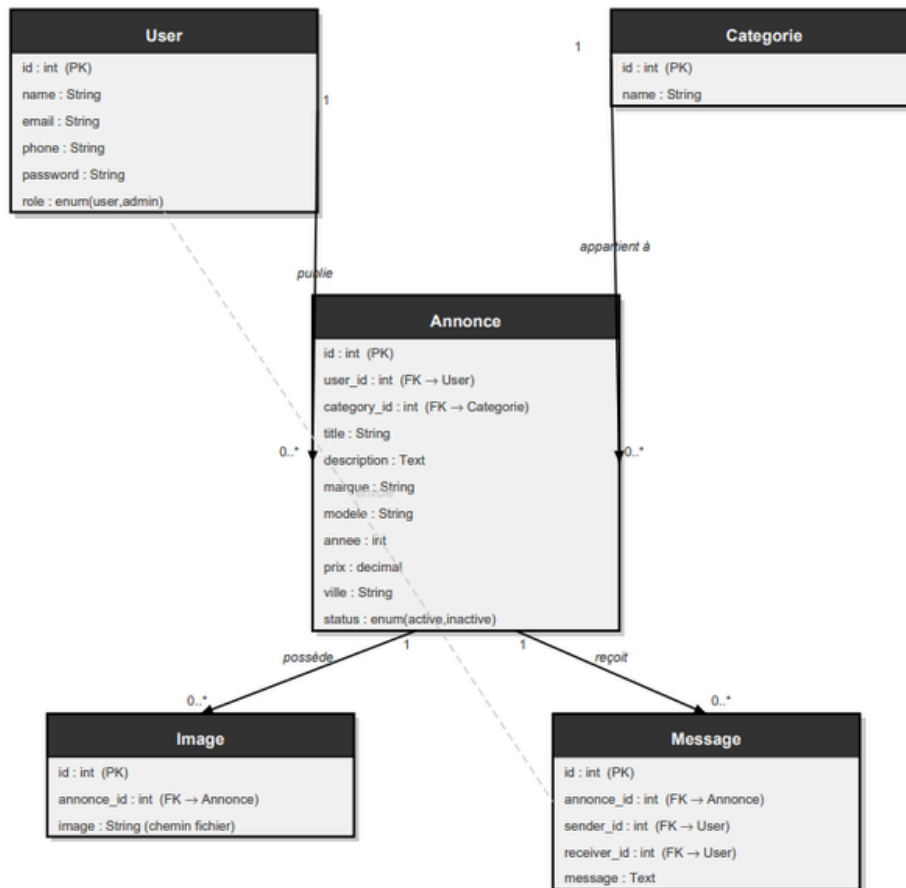
Titre	Prix	Ville	User	Actions
BMM	180000.00 DH	Rabat	Admin	Voir Delete
BMW Série 3 320d 2018	180000.00 DH	FES	Admin	Voir Delete
R4 pour vrnte	100000.00 DH	FES	faysssss	Voir Delete
moto	10000.00 DH	TAZA	User Test	Voir Delete

Rôle de l'Administrateur

L'administrateur est l'utilisateur principal chargé de la gestion et du contrôle de la plateforme. Après authentification, il dispose de privilèges élevés lui permettant de superviser l'ensemble du système. Il peut gérer les comptes utilisateurs (consulter, modifier ou supprimer), contrôler et administrer les annonces publiées, et s'assurer du bon fonctionnement de la plateforme. Il a également la possibilité de supprimer les contenus inappropriés ou non conformes afin de garantir la qualité des données. Enfin, il peut consulter les statistiques générales pour suivre l'activité de la plateforme et prendre des décisions de gestion.

2 Diagramme de classe

Le diagramme de classes représente la structure statique du système ainsi que les relations entre les différentes entités de la base de donnée



Relations :

- Une annonce appartient à un utilisateur
- Une annonce appartient à une catégorie
- Une annonce peut avoir plusieurs images
- Une annonce peut avoir plusieurs messages

Class image

On ajoute la classe Image pour permettre de gérer plusieurs images pour chaque annonce

Choix technique

1. Back-end

Le back-end de l'application est développé avec **Laravel**, un framework PHP basé sur l'architecture MVC, permettant de gérer la logique métier, la sécurité et les traitements serveur.

2. Base de données

Les données sont stockées dans une base de données **MySQL**, qui permet de gérer efficacement les utilisateurs, les annonces, les images et les messages grâce aux relations entre les tables.

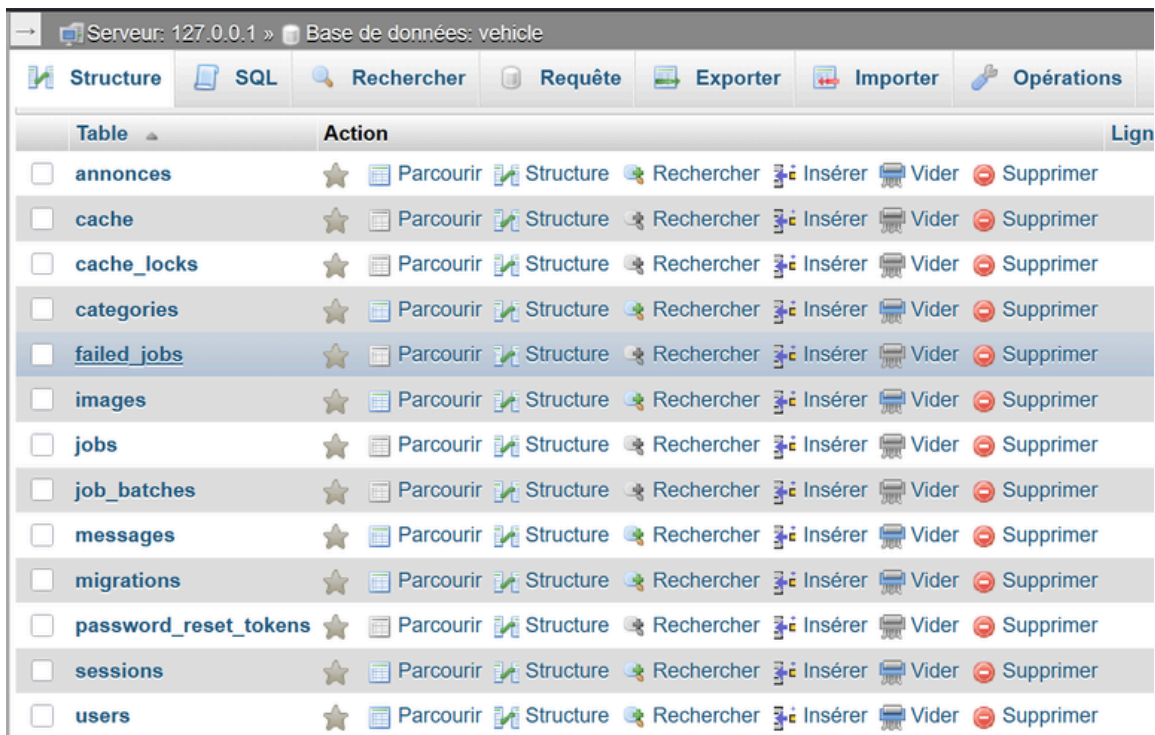
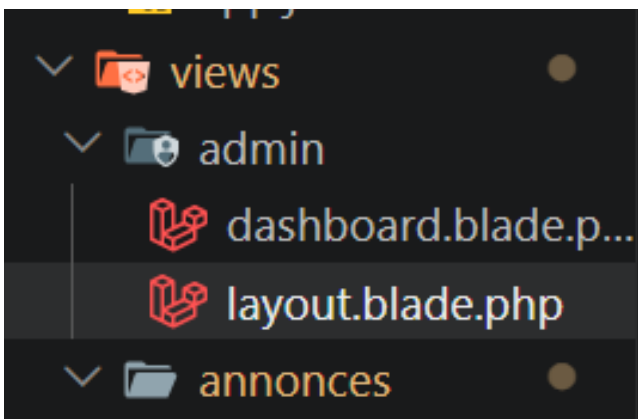


Table	Action	Lign
☐ annonces	★ Parcourir Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	
☐ cache	★ Parcourir Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	
☐ cache_locks	★ Parcourir Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	
☐ categories	★ Parcourir Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	
☐ failed_jobs	★ Parcourir Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	
☐ images	★ Parcourir Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	
☐ jobs	★ Parcourir Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	
☐ job_batches	★ Parcourir Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	
☐ messages	★ Parcourir Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	
☐ migrations	★ Parcourir Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	
☐ password_reset_tokens	★ Parcourir Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	
☐ sessions	★ Parcourir Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	
☐ users	★ Parcourir Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	

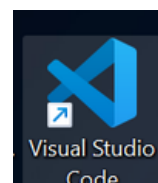
3. Front-end

L'interface utilisateur est développée avec Blade (Laravel) pour les vues dynamiques combiné avec Bootstrap pour assurer un design responsive, moderne et compatible tous les appareils

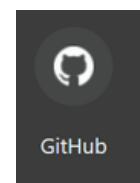


4 Outils utilisés

1 VS Code



2 GitHub



Réalisatio /Démonstration

Page d'accueil

La page d'accueil représente l'interface principale de la plateforme. Elle permet aux utilisateurs et aux visiteurs de découvrir rapidement les annonces disponibles de motos et de voitures. Elle affiche une liste des véhicules avec les informations essentielles telles que l'image, le titre, le prix et la localisation.

Depuis cette page, l'utilisateur peut effectuer une recherche ou appliquer des filtres afin de trouver un véhicule correspondant à ses critères. Il peut également accéder aux détails d'une annonce en cliquant sur le bouton « Voir détails ».

Page de détail de l'annonce

la page de détail d'une annonce permet d'afficher toutes les informations complètes d'un véhicule sélectionné. Elle est accessible en cliquant sur le bouton « Voir détails » depuis la page d'accueil ou la liste des annonces.

L'utilisateur peut consulter les informations du vendeur et, s'il est connecté, il peut le contacter via le système de messagerie.

Dashboard Administrateur

Le dashboard administrateur représente l'espace de gestion principal de la plateforme. Il est accessible uniquement après authentification avec un compte administrateur sécurisé.

Cette interface permet à l'administrateur de superviser l'ensemble du système et de contrôler les différentes activités de la plateforme. Il peut gérer les utilisateurs en consultant, modifiant ou supprimant les comptes. Il peut également gérer les annonces publiées afin de garantir la qualité et la cohérence des contenus

Le tableau de bord offre aussi une vue globale sur l'activité de la plateforme à travers des statistiques telles que le nombre d'utilisateurs, le nombre d'annonces publiées et l'évolution de l'activité.

Difficultés rencontrées

1. Gestion des formulaires et validation des données

L'une des principales difficultés rencontrées était la gestion des formulaires de publication

Solution :

L'utilisation des structurer la validation des données côté serveur

2. Organisation du projet et des fichiers

L'organisation des fichiers (vues, contrôleurs, modèles et assets) devenait complexe au fur et à mesure de l'évolution du projet

Solution

L'adoption de l'architecture **MVC** de Laravel a permis de structurer le projet de manière claire et maintenable, facilitant ainsi le développement et la maintenance

3 Gestion des images des annonces

La gestion des images des annonces était complexe, notamment pour l'ajout de plusieurs images par annonce, leur organisation et leur affichage correct dans l'application

Solution

Ce problème a été résolu en créant une classe (modèle) Image dans Laravel, permettant de structurer la gestion des images

Bilan & amélioration

1 Bilan du projet

Le projet a permis de concevoir et développer une plateforme web de vente de motos et voitures répondant aux besoins identifiés. Les principales fonctionnalités ont été implémentées avec succès, notamment la gestion des annonces, la recherche, le filtrage, l'authentification des utilisateurs et la gestion des rôles. L'application est fonctionnelle, responsive et permet une utilisation simple et intuitive.

2 Améliorations possibles

Malgré les résultats obtenus, plusieurs améliorations peuvent être envisagées afin d'optimiser davantage la plateforme

- Optimiser davantage les performances pour les grandes quantités de données.
- Intégrer un système de paiement en ligne pour les transactions
- Activer la réponse aux messages des acheteurs dans les conversations
- Ajouter des notifications pour les nouveaux messages.

3 Compétences développées

- Maîtrise du framework Laravel (MVC, CRUD, Middleware)
- Gestion de base de données avec MySQL
- Développement front-end avec Blade
- Résolution de problèmes techniques

CONCLUSION

Le projet Vente-Véhicules est une plateforme web dédiée à la vente et à l'achat de motos et de voitures. Il permet aux utilisateurs de publier des annonces, de rechercher des véhicules et de consulter les offres disponibles en ligne. Grâce à une interface simple, intuitive et responsive, la plateforme facilite la mise en relation entre vendeurs et acheteurs.

Ce projet a été réalisé dans le cadre de ma formation afin de mettre en pratique les connaissances acquises en développement web, notamment avec Laravel, MySQL, Blade et Bootstrap. Il m'a permis de travailler sur un projet complet intégrant la gestion des utilisateurs, des annonces, des images et des messages.

Tout au long du développement, plusieurs difficultés ont été rencontrées, notamment la gestion des formulaires, l'organisation du projet et la gestion des images. Ces problèmes ont été résolus grâce à l'utilisation des bonnes pratiques de Laravel comme le modèle MVC, les Form Requests et la création de classes dédiées comme la classe Image.

Sur le plan fonctionnel, les objectifs du projet ont été globalement atteints : la plateforme permet de centraliser les annonces, d'améliorer la recherche des véhicules et de faciliter la communication entre utilisateurs.

Enfin, ce projet m'a permis de développer plusieurs compétences importantes en développement web, en gestion de base de données et en structuration d'applications complètes.